

Akademische Arbeit #05: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar21]. Laut aktuellen Studien [He17] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl19]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi22] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB19], (2) Metadaten-Validierung [We22]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar21]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He17]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar21] Bürgermeister, M.: Entwicklung einer Architektur für verteilte Lernverfahren, 2021.
- [He17] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., et al.: Attention is All You Need. In: Advances in Neural Information Processing Systems, S. 5998-6008, 2017.
- [Fl19] Brown, P.: Important discovery. In: Science, 2019.
- [Bi22] Krüger, T., Spöcker, L., & Äußer, M.: Parallele Verarbeitung großer Datenmengen mit verteilten Systemen. In: Jahreskonferenz der Gesellschaft für Informatik, S. 334-350, 2022.
- [VB19] Frankle, J., & Carbin, M.: The Lottery Ticket Hypothesis: Finding Sparse, Trainable Neural Networks. In: arXiv preprint, 2019.
- [We22] Chen, S., Author Deceased: Posthumous publication. In: Journal of Computer Science, 2022.